

Nomenclature

Chaque atome (exception faite de l'atome d'hydrogène) peut se lier à plusieurs autres atomes, les possibilités d'agencement pour former des molécules étant exponentielles. On retrouve des associations formant des fonctions chimiques (susceptibles de subir des transformations) et d'autres qui constituent l'ossature de la molécule. Cette complexité nécessite donc d'établir des règles pour classer et nommer les molécules.

Structure du nom

Le nom d'un composé chimique doit faire apparaître :

- la fonction chimique principale en fin de nom : ceci implique l'établissement d'un ordre de priorité des fonctions chimiques pour les structures polyfonctionnelles ;
- la structure carbonée portant la fonction principale ;
- la présence ou non d'insaturation (alcane, alcène, alcyne) ;
- la présence de fonctions chimiques secondaires et de substituants ;
- des indices de position ;
- au début du nom, les indications stéréochimiques

1

Le nom systématique d'un composé organique comprend en général parties suivantes:

(position)-Préfixes (Substituants) + chaîne principale + (Position)-suffixes d'insaturations + (position)-suffixes de fonctions

Etape 1 : Rechercher les différentes fonctions organiques puis définir la fonction organique principale en respectant les règles de priorités

Etape 2 : Donner un nom à chaque fonction organique : fonction principale ou fonction secondaire (substituant) en utilisant les noms du tableau ci-dessus :

Etape 3 : Rechercher les cycles, les doubles liaisons et les triples liaisons.

- sans insaturation (pas de liaisons multiples) ou avec un cycle : le nom fera intervenir –an- avant la terminaison de la fonction principale.
- avec une double liaison : le nom fera intervenir –èn- avant la terminaison de la fonction principale.
- avec une triple liaison : le nom fera intervenir –yn- avant la terminaison de la fonction principale.

Etape 4 : Rechercher le nombre d'atomes de carbone qui constituent la chaîne principale (chaîne carbonée la plus longue qui contient la fonction principale et le maximum d'insaturations)

Etape 5 : Rechercher les ramifications (radicaux) qui sont considérées comme des substituants. Pour ces ramifications, la terminaison est -yl.

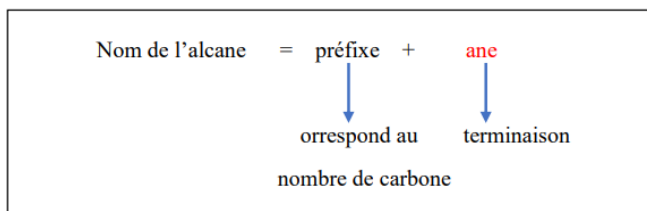
Etape 6 : Numéroté la chaîne principale. La numérotation doit commencer par une extrémité et de telle sorte que la fonction principale possède le plus petit numéro possible

Etape 7 : Construire le nom.

Une lettre et un chiffre sont séparés par un tiret. Deux chiffres sont séparés par une virgule.

Nomenclature des alcanes acycliques saturés

Le nom de ce type d'alcane est constitué d'un préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone de la chaîne carbonée suivi de la terminaison **ane** :

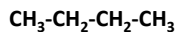


<u>Nombre de carbone</u>	<u>Préfixe</u>	<u>Nombre de carbone</u>	<u>préfixe</u>
1	méth	7	hept
2	éth	8	oct
3	prop	9	non
4	but	10	déc
5	pent	11	undéc
6	hex	12	dodéc
		13	tridéc

Exemple :



méthane



butane

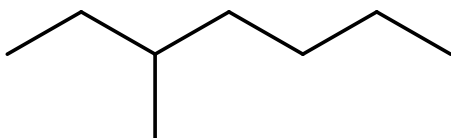
Nomenclature des alcanes acycliques saturés ramifiés

L'IUPAC a fourni une série de règles qui permet de nommer aisément une chaîne carbonée ramifiée (alcane ramifié) :

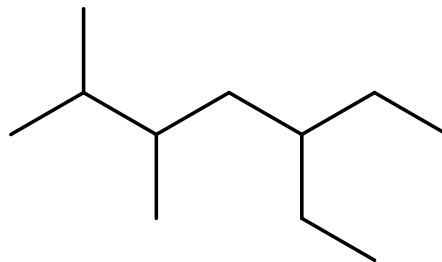
- 1 : Repérer la chaîne principale qui correspond au plus long enchaînement linéaire d'atomes de carbone. Elle donne le nom de l'alcane servant de base à la molécule
- 2 : Numéroté la chaîne principale à partir de l'extrémité la plus proche de la ramification c'est-à-dire les indices indiquant l'emplacement des radicaux (indice de position) doivent être les plus petits possibles .
- 3 : Nommer et classer les ramifications (préfixe + yl avec le préfixe correspond au nombre de carbone) selon l'ordre alphabétique. Si un même substituant apparaît plusieurs fois, son nom est précédé d'un préfixe multiplicateur (di, tri, tétra,...). Les indices de la même position sont séparés par des virgules (,) reliés avec le nom par un tiret.
- 4: Le nom de la molécule est obtenu en plaçant devant le nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale le nom de la ramifications précédé à l'aide d'un tiret par l'indice de position

5

Exemple :



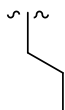
3-méthylheptane



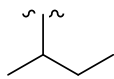
5-éthyl-2,3-diméthylheptane

Remarque :

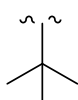
Dans l'ordre alphabétique des substituants, on ne tient pas compte des préfixes comme **di**, **tri**, **tétra**, **penta** ainsi que **sec-** et **tert-**, mais on tient compte de **iso** et **néo**.



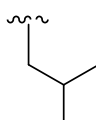
butyl



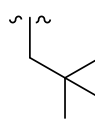
sec-butyl



tert-butyl



isobutyl



neopentyl



isopropyle

6

Nomenclature des alcènes acycliques insaturés

Afin de déterminer le nom d'un alcène, il faut respecter les règles de l'UIPAC suivantes :

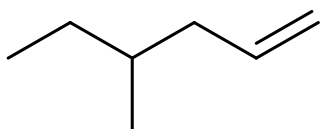
- 1- La chaîne principale est celle qui comporte le plus grand nombre de liaisons.
- 2- Le nom du composé dérive de celui de l'alcane en remplaçant la terminaison **ane** par **ène**.
- 3- La position de la double liaison est indiquée par le numéro de l'atome de carbone doublement lié.
- 4- La numérotation est effectuée de façon que la double liaison ait l'indice le plus faible.

Nom de l'alcène non ramifié = préfixe + indice + **ène**

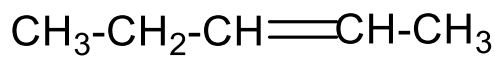
↓
↓
 correspond au terminaison
 nombre de carbone

7

Exemple :



4-méthylhex-1-ène



Remarque :

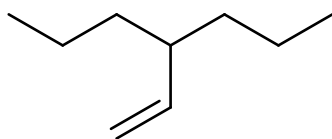
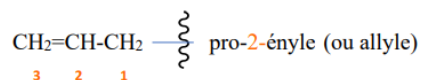
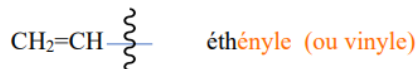
- Si la ramification possède une double liaison (alcène), le nom se termine par ényle précédé par l'indice du carbone qui la porte
- S'il y a plusieurs doubles liaisons, il faut ajouter le préfixe multiplicateur di, tri, tétra,....

Nom de la ramification = préfixe + indice + **ényle**

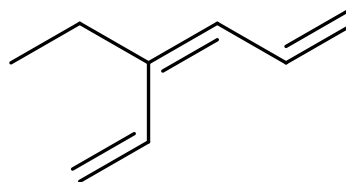
↓
↓
 correspond au terminaison
 nombre de carbone

8

Exemple :



4-vinylheptane



3-éthylhexa-1,3,5-triène

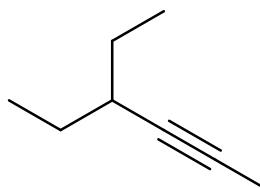
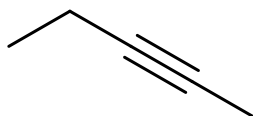
9

Nomenclature des alcynes acycliques insaturés

- Le nom de l'alcyne non ramifié est identique à celui de l'alcane ayant le même nombre de carbone , en remplaçant la terminaison **ane** par **yne**
- La chaîne principale sera la plus longue chaîne contenant la triple liaison.
- La triple liaison aura l'indice le plus petit possible.

Nom de l'alcène non ramifié = préfixe + indice + ène

Exemple :

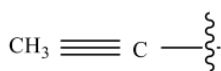
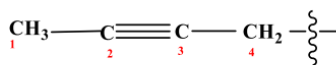


10

Remarque:

Si la ramification est un alcyne le nom se termine par ényle précédé par l'indice de sa position.

Nom de la ramification	=	préfixe	+	ynyle
		↓		↓
		Correspond au		terminaison
		nombre de carbone		

Exemple:**Ethynyle****but-2-ynyle**

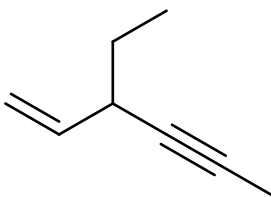
11

Nomenclature des hydrocarbures comportant à la fois une double et une triple liaison

Si une molécule comporte une double et une triple liaison, la terminaison utilisée est **ényne**.

La double liaison est prioritaire par rapport à la triple liaison c'est-à-dire la double liaison doit avoir l'indice le plus bas possible .

Nom = préfixe + indice + **èn** + indice + **yne**

Exemple:

12

Exercice

Quel est le nom en nomenclature officielle des composés ci-dessous ?

